

JOBSHEET 4 PEMILIHAN 1

1. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan/studi kasus menggunakan sintaks pemilihan sederhana
2. Mahasiswa mampu menerapkan sintaks pemilihan sederhana ke dalam program Java

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

Waktu Percobaan: 40 menit

Pada awal setiap semester, mahasiswa wajib mencetak KRS untuk ditanda tangani oleh Dosen Pembina Akademik. SIAKAD akan memeriksa status pembayaran UKT mahasiswa. Jika mahasiswa sudah melunasi UKT, maka sistem menampilkan KRS untuk dicetak. Berdasarkan kasus tersebut, program Java dibuat dengan langkah-langkah berikut.

1. Buat file baru dengan nama **PemilihanIfNoPresensi.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi **main()**
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama **sc**

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```
4. Tambahkan kode berikut ini untuk menerima masukan dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel **uktLunas** bertipe boolean

```
System.out.println(x:"--- Cetak KRS SIAKAD ---");
System.out.print(s:"Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
```
5. Buatlah struktur pemilihan IF untuk mengecek apakah UKT sudah lunas

```
if (uktLunas) {
    System.out.println(x:"Pembayaran UKT terverifikasi");
    System.out.println(x:"Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
}
```
6. Compile dan run program sehingga menghasilkan tampilan berikut.

```
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
```

Hasilnya:

```
week5 > J PemilihanIf25.java > PemilhanIf25
1  import java.util.Scanner;
2  public class PemilihanIf25 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6          System.out.println(x: x: "--- CETAK KRS SIAKAD ---");
7          System.out.print(s: s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
8          boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
9
10         if (uktLunas) {
11             System.out.println(x: x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
12             System.out.println(x: x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
13         }
14
15         sc.close();
16     }
17 }
```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```
--- CETAK KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\PrakDasPro2026\week5>
```

Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!

Jawab: Karena tipe datanya Boolean, perintah if hanya menjalankan kondisi true

2. Jalankan program, lalu masukkan **false**. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!

Jawab: Baris yg tidak tercetak yaitu kedua pernyataan y gada di dalam if. Alur eksekusinya, jika false program melewati bagian perintah dan jalan ke baris paking bawah.

3. Jalankan program, lalu masukkan **TRUE** (huruf kapital) dan **ya**. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

Jawab: Ketika input TRUE tidak error, saat input ya error karena Boolean hanya menerima true atau false.

4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu". Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, , lalu tunjukkan hasil run untuk input **true** dan **false**!

Hasilnya:

```

week5 > J PemilihanIf25.java > PemilihanIf25
1  import java.util.Scanner;
2  public class PemilihanIf25 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5
6          System.out.println(x: "--- CETAK KRS SIAKAD ---");
7          System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
8          boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
9
10         if (uktLunas) {
11             System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
12             System.out.println(x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
13         } else {
14             System.out.println(x: "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu.");
15         }
16
17         sc.close();
18     }
19 }

```

Terminal Output:

```

--- CETAK KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu.
PS D:\PrakDasPro2026\week5>

```

2.2 Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS

Waktu Percobaan: 60 menit

Pada awal setiap semester, mahasiswa wajib mencetak KRS untuk ditanda tangani oleh Dosen Pembina Akademik. Sistem SIAKAD akan memeriksa semester mahasiswa saat ini, kemudian menampilkan KRS semester tersebut untuk dicetak. Berdasarkan kasus tersebut, program Java dibuat dengan langkah-langkah berikut.

1. Buat file baru dengan nama **PemilihanSwitchNoPresensi.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi **main()**
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama **sc**
4. Tambahkan kode berikut ini untuk menerima masukan dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel **semester** bertipe int


```

System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
System.out.print(s: "Masukkan semester saat ini: ");
int semester = sc.nextInt();

```
5. Buatlah struktur pemilihan SWITCH-CASE untuk mengecek semester saat ini

```
switch (semester) {
    case 1:
        System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
        break;
    case 2:
        System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
        break;
    case 3:
        System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
        break;
    case 4:
        System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
        break;
    case 5:
        System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
        break;
    case 6:
        System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
        break;
    case 7:
        System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
        break;
    case 8:
        System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
        break;
    default:
        System.out.println(x: "Semester tidak valid");
}
```

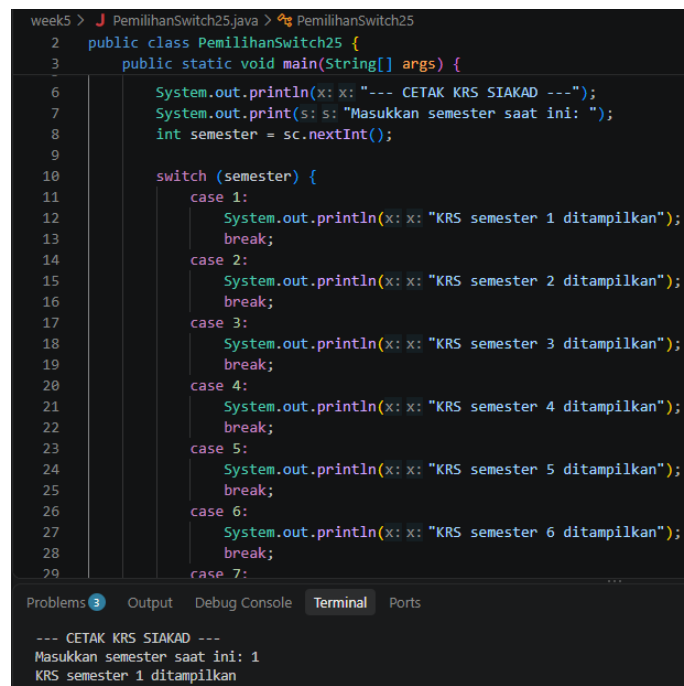
6. Compile dan run program sehingga menghasilkan tampilan berikut.

--- Cetak KRS SIAKAD ---

Masukkan semester saat ini: 5

KRS Semester 5 ditampilkan

Hasilnya:



```
week5 > J PemilihanSwitch25.java > PemilihanSwitch25
2 public class PemilihanSwitch25 {
3     public static void main(String[] args) {
4
5         System.out.println(x: x: "--- CETAK KRS SIAKAD ---");
6         System.out.print(s: s: "Masukkan semester saat ini: ");
7         int semester = sc.nextInt();
8
9         switch (semester) {
10             case 1:
11                 System.out.println(x: x: "KRS semester 1 ditampilkan");
12                 break;
13             case 2:
14                 System.out.println(x: x: "KRS semester 2 ditampilkan");
15                 break;
16             case 3:
17                 System.out.println(x: x: "KRS semester 3 ditampilkan");
18                 break;
19             case 4:
20                 System.out.println(x: x: "KRS semester 4 ditampilkan");
21                 break;
22             case 5:
23                 System.out.println(x: x: "KRS semester 5 ditampilkan");
24                 break;
25             case 6:
26                 System.out.println(x: x: "KRS semester 6 ditampilkan");
27                 break;
28             case 7:
29                 ...
30         }
31     }
32 }
```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```
--- CETAK KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 1
KRS semester 1 ditampilkan
```



Pertanyaan

1. Hapus perintah **break**; pada **case 5**, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan **5**. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.

Jawab: Saat input semester 5 tanpa break, outputnya semester 5 dan langsung lanjut output semester 6.

2. Jalankan program dengan masukan **10**, lalu dengan masukan **0**. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran **default** dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!

Jawab: Ketika input angka 10, outputnya yaitu tidak ada, karena default dihapus. Peran default adalah sebagai blok cadangan jika input tidak sesuai dengan pilihan case.

3. Ganti tipe data variabel **semester** menjadi **double**, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dcompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

Jawab: Program error, tipe data double tidak didukung dalam struktur switch. Berikut pesan errornya:

.\PemilihanSwitch25.java:10: error: primitive patterns are a preview feature and are disabled by default.

```
switch (semester) {
    ^
```

(use --enable-preview to enable primitive patterns)

.\PemilihanSwitch25.java:11: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

```
case 1:
    ^
```

.\PemilihanSwitch25.java:14: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

```
case 2:
    ^
```

.\PemilihanSwitch25.java:17: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

```
case 3:
    ^
```

.\PemilihanSwitch25.java:20: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

```
case 4:
    ^
```

.\PemilihanSwitch25.java:23: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

case 5:

^

.\PemilihanSwitch25.java:26: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

case 6:

^

.\PemilihanSwitch25.java:29: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

case 7:

^

.\PemilihanSwitch25.java:32: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double

case 8:

^

9 errors

4. Buat file baru dengan nama **PemilihanIfElseNoPresensi.java**. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

Jawab: Menurut saya, lebih mudah dibaca menggunakan switch-case karena kodenya lebih ringkas dan tidak berulang kali menuliskan nama variable

3. Tugas Waktu Pengerjaan Tugas: 120 menit

1. Buka kembali file **PemilihanIfNoPresensi.java**. Ubah struktur pemilihan **IF-ELSE** pada program tersebut menjadi **Ternary Operator**, dengan ketentuan:
 - a. Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama **pesan**, kemudian dicetak menggunakan satu perintah `System.out.println()`
 - b. Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya
 - c. Simpan dengan nama file **Tugas1PemilihanNoPresensi.java**

Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

Jawab: Kapan ternary digunakan: jika pilihannya hanya 2 (true and false) dan kodenya pendek

Kapan ternary tidak dipakai: saat kondisinya lebih sulit dan banyak percabangan.

```

week5 > J Tugas1Pemilihan25.java > Tugas1Pemilihan25
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Tugas1Pemilihan25 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
8          System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
9          boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
10
11         String pesan = uktLunas ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
12             : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";
13
14         System.out.println(pesan);
15         sc.close();
16     }
17 }

```

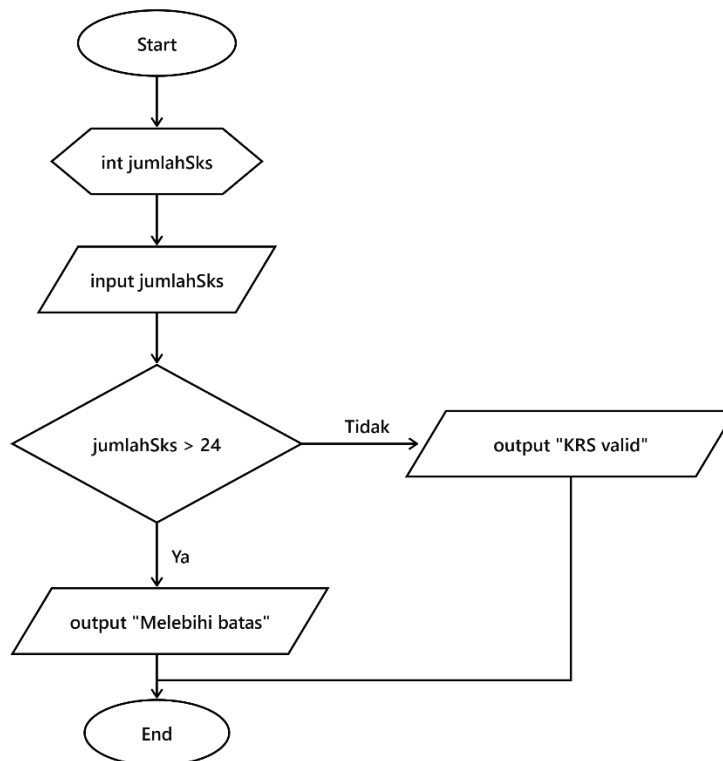
Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports Run: Tugas1Pemilihan25

```

--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\PrakDasPro2026\week5> java Tugas1Pemilihan25
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS D:\PrakDasPro2026\week5>

```

2. Perhatikan flowchart berikut.



Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file **Tugas2PemilihanNoPresensi.java**!

Hasilnya:

```

week5 > J Tugas2Pemilihan25.java > Tugas2Pemilihan25 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Tugas2Pemilihan25 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: s: "Masukkan jumlah SKS: ");
8          int jumlahSks = sc.nextInt();
9
10         if (jumlahSks > 24) {
11             System.out.println(x: x: "Melebihi batas");
12         } else {
13             System.out.println(x: x: "KRS valid");
14         }
15
16         sc.close();
17     }
18 }

```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```

Masukkan jumlah SKS: 24
KRS valid
PS D:\PrakDasPro2026\week5> java Tugas2Pemilihan25
Masukkan jumlah SKS: 25
Melebihi batas
PS D:\PrakDasPro2026\week5>

```

3. Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file **TugasParkirNoPresensi.java**

Hasilnya:

```

week5 > J TugasParkir25.java > TugasParkir25 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class TugasParkir25 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: s: "Masukkan durasi parkir (jam): ");
8          int durasi = sc.nextInt();
9
10         if (durasi > 5) {
11             System.out.println(x: x: "Dikenakan tarif denda");
12         } else {
13             System.out.println(x: x: "Tarif parkir normal");
14         }
15
16         sc.close();
17     }
18 }

```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS D:\PrakDasPro2026\week5> java TugasParkir25
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Tarif parkir normal
PS D:\PrakDasPro2026\week5> java TugasParkir25
Masukkan durasi parkir (jam): 6
Dikenakan tarif denda / tarif maksimal
PS D:\PrakDasPro2026\week5>

```

- b. Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: **TugasAntreanNoPresensi.java**. Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"

Hasilnya:

```
week5 > J TugasAntrean25.java > TugasAntrean25 > main(String[])
3  public class TugasAntrean25 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print(s: s: "Masukkan kode layanan (1-4): ");
8          int kode = sc.nextInt();
9
10         switch (kode) {
11             case 1:
12                 System.out.println(x: x: "Layanan 1 dipilih");
13                 break;
14             case 2:
15                 System.out.println(x: x: "Layanan 2 dipilih");
16                 break;
17             case 3:
18                 System.out.println(x: x: "Layanan 3 dipilih");
19                 break;
20             case 4:
21                 System.out.println(x: x: "Layanan 4 dipilih");
22                 break;
23             default:
24                 System.out.println(x: x: "Kode layanan tidak tersedia");
25         }
26     }
27 }
```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\PrakDasPro2026\week5> java TugasAntrean25
Masukkan kode layanan (1-4): 4
Layanan 4 dipilih
PS D:\PrakDasPro2026\week5> java TugasAntrean25
Masukkan kode layanan (1-4): 5
Kode layanan tidak tersedia
PS D:\PrakDasPro2026\week5> 
```